

Cálculo del valor de un inmueble – enfoque del costo

Caso 1: Ejercicio propuesto por GEM Valuador Inteligente

Caso Práctico: Valuación de un Galpón Industrial

Para este ejemplo, evaluaremos una construcción industrial bajo las premisas de la NBR 14653-2. 

Datos de Entrada:

- **Tipo de Activo:** Galpón de estructura metálica.
- **Edad Actual (t):** 15 años.
- **Vida Útil Total (n):** 50 años (estándar para este tipo de industria).
- **Valor de Reposición a Nuevo (V_R):** \$500,000.00.
- **Valor Residual (V_r):** 20% (\$100,000.00).
- **Estado de Conservación: Regular** (según tu tabla: 18.17%).

Desarrollo Matemático Paso a Paso

1. Cálculo del Coeficiente de Ross (k_{Ross})

Este coeficiente representa la depreciación puramente física por edad:

$$k_{Ross} = 0.5 \cdot \left(\frac{t}{n} + \frac{t^2}{n^2} \right)$$

$$k_{Ross} = 0.5 \cdot \left(\frac{15}{50} + \frac{15^2}{50^2} \right) = 0.5 \cdot (0.3 + 0.09) = \mathbf{0.1950} \text{ (19.50\%)}$$

2. Aplicación del Coeficiente de Heidecke (k_H)

Utilizamos el valor preciso de tu tabla para el estado **Regular**:

$$k_H = \mathbf{0.1817} \text{ (18.17\%)}$$

3. Coeficiente de Depreciación Total (K)

Combinamos ambos factores mediante la fórmula de Ross-Heidecke:

$$K = k_{Ross} + k_H - (k_{Ross} \cdot k_H)$$

$$K = 0.1950 + 0.1817 - (0.1950 \cdot 0.1817)$$

$$K = 0.3767 - 0.0354 = \mathbf{0.3413} \text{ (34.13\%)}$$

4. Determinación del Valor Actual (V_A)

$$V_A = V_R - (V_R - V_r) \cdot K$$

$$V_A = 500,000 - (500,000 - 100,000) \cdot 0.3413$$

$$V_A = 500,000 - (400,000 \cdot 0.3413) = 500,000 - 136,520$$

$$\mathbf{V_A = \$363,480.00}$$

Cálculo del valor de un inmueble – enfoque del costo

Caso 2: Script de Python generado por GEM Valuador Inteligente

```
[2]: def calcular_ross_heidecke(t, n, Vr, Vr_porcentaje, estado):  
    # Tabla de Heideck proporcionada por el usuario  
    tabla_heideck = {  
        "Optimo": 0.0000, "Muy Bueno": 0.0032, "Bueno": 0.0249,  
        "Intermedio": 0.0809, "Regular": 0.1817, "Deficiente": 0.3309,  
        "Malo": 0.5249, "Muy Malo": 0.7535, "Demolicion": 1.0000  
    }  
  
    vr = Vr * Vr_porcentaje  
    k_ross = 0.5 * ((t/n) + (t**2 / n**2))  
    k_h = tabla_heideck[estado]  
  
    # Coeficiente combinado  
    K = k_ross + k_h - (k_ross * k_h)  
    Va = Vr - (Vr - vr) * K  
  
    return K, Va  
  
# Ejecución del caso práctico  
K_final, Valor_Actual = calcular_ross_heidecke(15, 50, 500000, 0.20, "Regular")  
  
print(f"Coeficiente Total (K): {K_final:.4f}")  
print(f"Valor Actual Depreciado: ${Valor_Actual:,.2f}")
```

Coeficiente Total (K): 0.3413

Valor Actual Depreciado: \$363,492.60

Cálculo del valor de un inmueble – enfoque del costo

Caso 3: Hoja de cálculo basado en la Fórmula *Ross-Heideck*

Fórmula de <i>Ross-Heideck</i>	
Datos para el Cálculo	
Condición del Inmueble:	Regular
c : coeficiente de <i>Heideck</i> (adim)=	0,1817
e_a : Edad Efectiva de la Construcción (años)=	15,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00
CR : Costo de Reproducción de la Construcción (UM)=	500.000,00
V_r : Valor de rescate (adim)=	0,20
α : coeficiente de <i>Ross</i> (adim)=	0,1950
RH : depreciación combinada edad y condición (adim)=	0,3413
D : Depreciación (adim)=	0,2730
$1-D$: Factor actualización (adim)=	0,7270
Resultados	
VA : Valor Actual de Construcción (UM)=	363.492,60



Cálculo del valor de un inmueble – enfoque del costo



Caso 4: Tabla comparativa basada en la Fórmula *Ross-Heidecke*

Caso	Edad Actual (t)	Vida Útil Total (n)	Valor de Reposición (VR)	Valor Residual (Vr)	Estado de Conservación	Coficiente de Ross (kRoss)	Coficiente de Heidecke (kH)	Coficiente de Depreciación Total (K)	Valor Actual Depreciado (VA)
Cálculo LLM	15 años	50 años	Bs. 500,000.00	Bs. 100,000.00 (20%)	Regular	0.1950	0.1817	0.3413	Bs. 363,480.00
Script de Python	15 años	50 años	Bs. 500,000.00	Bs. 100,000.00 (20%)	Regular	0.1950	0.1817	0.3413	Bs. 363,492.60
Libro de Excel	15 años	50 años	Bs. 500,000.00	Bs. 100,000.00 (20%)	Regular	0.1950	0.1817	0.3413	Bs. 363,492.60